

# Modèle de Black–Scholes

Maxence Caucheteux

## Introduction

Ce document est un mémo sur le modèle de Black-Scholes et sur quelques résultats usuels de Calcul Stochastique. Il contient les choses essentielles qui sont utiles pour les entretiens. Il ne contient pas les exercices classiques de Calcul Stochastique souvent posés en entretiens. Il contient seulement les résultats que j'ai tendance à oublier personnellement.

## 1 Résultats sur le modèle

### Présentation du modèle

Ce modèle comprend un actif sans risque  $S_t^0 = e^{rt}$  et un actif risqué  $S_t$ . La dynamique de l'actif risqué est régie par l'EDS :

$$dS_t = S_t(\mu dt + \sigma dB_t), \quad S_0 = s_0$$

avec  $\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$ .

### Résolution de l'EDS

L'EDS admet une unique solution forte par théorème d'Itô et c'est :

$$S_t = s_0 \exp\left((\mu - \sigma^2/2)t + \sigma dB_t\right)$$

### Portefeuille ou stratégie

C'est un processus adapté  $\phi = (H_t^0, H_t)_{t \in [0, T]}$ . Sa valeur est  $V_t(\phi) = H_t^0 e^{rt} + H_t S_t$ .

Portefeuille autofinancé si :

$$\begin{aligned} & - \int_0^T (|H_t^0| + H_t^2) dt < +\infty \quad \mathbb{P}\text{-ps} \\ & - V_t(\phi) = V_0 + \int_0^t H_u^0 dS_u^0 + \int_0^t H_u dS_u, \text{ équivalent à } d\tilde{V}_t(\phi) = H_t d\tilde{S}_t \end{aligned}$$

Stratégie admissible si :

$$\begin{aligned} & - \text{autofinancée} \\ & - \tilde{V}_t(\phi) \geq 0 \\ & - \mathbb{E}^* \left( \sup_{t \in [0, T]} \tilde{V}_t^2 \right) < +\infty \end{aligned}$$

### Changement de probabilité

On pose, pour  $t \in [0, T]$  :

$$W_t = B_t + \frac{\mu - r}{\sigma} t, \quad L_t = \exp\left(-\frac{\mu - r}{\sigma} B_t - \frac{1}{2} \left(\frac{\mu - r}{\sigma}\right)^2 t\right)$$

Par théorème de Girsanov appliqué à  $\theta_s = (\mu - r)/\sigma$ , sous  $\mathbb{P}^*$  de densité  $\frac{d\mathbb{P}^*}{d\mathbb{P}} = L_T$ ,  $(W_t)$  est un  $(\mathcal{F}_t)$ -mouvement brownien.

### Viabilité du marché

Le marché est viable dans le modèle de Black-Scholes i.e. pour tout  $h \geq 0$   $\mathcal{F}_T$ -mesurable de carré intégrable, il existe  $\phi$  admissible simulant cette option. De plus, pour tout option  $\phi$  simulant l'option  $h$ , on a :

$$V_t = \mathbb{E}^* \left( e^{-r(T-t)} h \mid \mathcal{F}_t \right)$$

## Pricing

|                            | Call                                                                         | Put                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Prix $F(t, x)$             | $x \mathcal{N}(d_1(\theta, x)) - K e^{-r\theta} \mathcal{N}(d_2(\theta, x))$ | $K e^{-r\theta} \mathcal{N}(-d_2(\theta, x)) - x \mathcal{N}(-d_1(\theta, x))$ |
| Delta $\partial_x F(t, x)$ | $\mathcal{N}(d_1(\theta, x))$                                                | $-\mathcal{N}(-d_1(\theta, x))$                                                |

Table 1: Prix et delta

Avec  $\theta = T - t$  et :

$$d_1(\theta, x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{\theta}} \left( \log\left(\frac{x}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)\theta \right), \quad d_2(\theta, x) = d_1(\theta, x) - \sigma\sqrt{\theta}$$

### Parité Call-Put

Il faut retenir la relation de parité Call-Put :

$$C_t - P_t = S_t - K e^{-r(T-t)}$$

### Quelques relations utiles

$$\begin{aligned} S_t &= s_0 \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma B_t\right), \quad S_t = s_0 \exp\left(\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma W_t\right) \\ dS_t &= S_t(\mu dt + \sigma dB_t), \quad dS_t = S_t(r dt + \sigma dW_t), \quad d\tilde{S}_t = \sigma \tilde{S}_t dW_t \end{aligned}$$

### Options américaines

Option américaine vanille :  $h_t = \psi(S_t)$ . La valeur de cette option  $u(t, x)$  est donnée par

$$u(t, x) = \sup_{\tau \in \mathbb{T}_t, T} \mathbb{E}^* \left( e^{-r(\tau-t)} \psi \left( x \exp \left( (r - \sigma^2/2)(\tau - t) + \sigma(W_T - W_t) \right) \right) \right)$$

Fait à savoir. Le Call américain et le Call européen ont le même prix.

## 2 Résultats théoriques

### Processus d'Itô

Un processus d'Itô est un processus de la forme

$$X_t = X_0 + \int_0^t K_s ds + \int_0^t H_s dW_s$$

avec

$$\begin{aligned} & - X_0 \text{ } \mathcal{F}_0\text{-mesurable} \\ & - H, K \text{ adaptés à la filtration de } W \\ & - \int_0^T (|H_s| + K_s^2) ds < +\infty \quad \mathbb{P}\text{-ps} \end{aligned}$$

Cette décomposition est unique.

Rappel. 1. Si  $\int_0^T H_s^2 ds < +\infty$   $\mathbb{P}$ -ps, alors le processus  $\left(\int_0^t H_s dW_s\right)_{t \in [0, T]}$  est un processus  $\mathcal{F}_t$ -adapté et continu (c'est en fait une martingale locale).  
2. Si  $\mathbb{E} \left( \int_0^T H_s^2 ds \right) < +\infty$ , alors le processus  $\left(\int_0^t H_s dW_s\right)_{t \in [0, T]}$  est une  $\mathcal{F}_t$ -martingale continue.

### Théorème de Girsanov

Soit  $(\theta_t)_{t \in [0, T]}$  un processus adapté tel que  $\int_0^T \theta_t^2 dt < +\infty$   $\mathbb{P}$ -ps et tel que

$$L_t = \exp\left(-\int_0^t \theta_s dB_s - \frac{1}{2} \int_0^t \theta_s^2 ds\right)$$

est une  $\mathcal{F}_t$ -martingale. Alors sous  $\mathbb{Q}$  de densité  $\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} = L_T$ , le processus

$$W_t = B_t + \int_0^t \theta_s ds$$

est un mouvement brownien.

Le critère de la section suivante donne une condition suffisante pour que  $L_t$  soit une martingale.

### Critère de Novikov

Si  $\mathbb{E} \left( \exp \left( \frac{1}{2} \int_0^T \theta_t^2 dt \right) \right) < +\infty$ , alors  $L_t$  est une  $\mathcal{F}_t$ -martingale.

### EDP de Black-Scholes

$F(t, x)$  : prix de l'option européenne de payoff  $h = f(S_T)$  à la maturité  $T$ . Elle vérifie l'EDP de Black-Scholes

$$\partial_t F(t, x) + \frac{\sigma^2 x^2}{2} \partial_{xx} F(t, x) + r x \partial_x F(t, x) - r F(t, x) = 0$$

avec la condition terminale  $F(T, x) = f(x)$ .

Isométrie d’Itô et inégalité de Doob

Si  $\mathbb{E}\left(\int_0^T H_s^2 ds\right) < +\infty$ , alors  $\left(\int_0^t H_s dW_s\right)_{t\in[0,T]}$  est une  $\mathcal{F}_t$ -martingale vérifiant l’isométrie d’Itô

$$\mathbb{E}\left(\left(\int_0^t H_s dW_s\right)^2\right) = \mathbb{E}\left(\int_0^t H_s^2 ds\right)$$

et l’inégalité de Doob

$$\mathbb{E}\left(\sup_{s\in[0,T]}\left(\int_0^s H_s dW_s\right)^2\right) \leq 4\mathbb{E}\left(\int_0^T H_s^2 ds\right)$$

Théorème d’Itô

Soit  $Z \in L^2(\mathbb{P})$ . Si  $b$  et  $\sigma$  sont des fonctions continues et lipschitz en  $x$  uniformément en  $t$ , alors l’EDS de diffusion

$$dX_t = b(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dW_t$$

avec la condition initiale  $X_0 = Z$  admet une unique solution forte. De plus, il existe  $C > 0$  telle que

$$\mathbb{E}\left(\sup_{t\in[0,T]}|X_t|^2\right) \leq C\mathbb{E}\left(Z^2\right)$$

Modèle avec dividendes

L’EDS du modèle est toujours la même, c’est-à-dire

$$dS_t = S_t(\mu dt + \sigma dB_t)$$

Mais l’équation d’autofinancement s’écrit

$$dV_t = H_t^0 dS_t^0 + H_t dS_t + H_t \delta S_t dt.$$

L’équation d’autofinancement s’écrit ainsi car dans l’intervalle  $[t, t + dt]$ , on touche  $\delta S_t dt$  pour chaque action qu’on possède. Avec  $\tilde{V}_t = e^{-rt} V_t$ , on a

$$d\tilde{V}_t = \sigma H_t \tilde{S}_t dW_t^\delta \text{ avec } W_t^\delta = B_t + \frac{\mu + \delta - r}{\sigma} t$$

Prix du call :

$$F(t, x) = x e^{-\delta(T-t)} \mathcal{N}(d_1(T-t, x)) - K e^{-r(T-t)} \mathcal{N}(d_2(T-t, x))$$

où

$$d_1(\theta, x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{\theta}} \left( \ln\left(\frac{x}{K}\right) + (r - \delta + \sigma^2/2)\theta \right), \quad d_2(\theta, x) = d_1(\theta, x) - \sigma\sqrt{\theta}$$

Parité Call-Put :

$$C_t - P_t = S_t e^{-\delta(T-t)} - K e^{-r(T-t)}$$

Portefeuille de couverture :

$$\begin{cases} H_t = e^{-\delta(T-t)} \mathcal{N}(d_1(T-t, x)) & \text{(Call)} \\ H_t = e^{-\delta(T-t)} \mathcal{N}(d_1(T-t, x)) & \text{(Put)} \end{cases}$$

2.1 Les grecques

|                     | $S$ | $K$ | $\tau = T - t$ | $\sigma$ | $r$ | $\delta$ |
|---------------------|-----|-----|----------------|----------|-----|----------|
| Prix Call européen  | ↑   | ↓   | ?              | ↑        | ↑   | ↓        |
| Prix Put européen   | ↓   | ↑   | ?              | ↑        | ↓   | ↑        |
| Prix Call américain | ↑   | ↓   | ↑              | ↑        | ↑   | ↓        |
| Prix Put américain  | ↓   | ↑   | ↑              | ↑        | ↓   | ↑        |

Table 2: Sensibilité des prix aux paramètres (flèches de monotonie)

3 Intégrale stochastique

Cette section permet de se rappeler par rapport à quoi on peut intégrer et ce qu’on a le droit de mettre contre l’intégrande, ainsi que l’objet qu’on obtient via l’intégrale stochastique.

3.1 Contre les martingales  $L^2$

Une martingale  $(M_t)$  est dite  $L^2$  si pour tout  $t$ , on a  $\mathbb{E}(M_t^2) < +\infty$ . On définit

$$\mathcal{M}_T^2 = \{(M_t)_{t\in[0,T]} \text{ martingale } L^2\}$$

et

$$L_T^2(M) = \left\{ (H_t)_{t\in[0,T]} \text{ progressif tq } \mathbb{E}\left(\int_0^T H_s^2 d\langle M \rangle_s\right) < +\infty \right\}$$

Pour  $M \in \mathcal{M}_T^2$  et  $H \in L_T^2(M)$  peut définir l’intégrale stochastique  $H \cdot M$  qui est dans  $\mathcal{M}_T^2$ .

3.2 Contre les martingales locales

Etant donnée une martingale locale  $M$ , on définit

$$L_{\text{loc}}^2(M) = \left\{ (H_t)_{t\geq 0} \text{ progressif tq } \forall t \geq 0, \int_0^t H_s^2 d\langle M \rangle_s < +\infty \text{ ps} \right\}.$$

Pour  $H \in L_{\text{loc}}^2(M)$ , on peut définir l’intégrale stochastique  $H \cdot M$  qui est une martingale locale.

3.3 Contre une semimartingale continue

. Pour une semimartingale continue  $X_t = X_0 + V_t + M_t$  où  $V$  est un processus à variation finie issu de 0 et  $M$  est une martingale locale, pour  $H$  progressif tel que

$$\forall t \geq 0, \int_0^t H_s^2 d\langle M \rangle_s < +\infty \text{ et } \int_0^t |H_s| |dV_s| < +\infty$$

on peut définir l’intégrale stochastique  $H \cdot M$  qui est une semimartingale continue.